

ICUの家族支援介入は満足度を上げてても PICS-Fは減らせない — 16施設885家族を1年追跡し全アウトカムで有意差なし(FICUSクラスターRCT・ICM2026)

出典 Riguzzi M, Jeitziner MM, Rufer M, et al. for the FICUS study group. The FICUS cluster randomized controlled trial of a family support intervention in adult intensive care units: mental health and family functioning outcomes. Intensive Care Med. 2026;52:637-650. doi:10.1007/s00134-026-08425-2

掲載誌 Intensive Care Medicine (2026)

原著 doi.org/10.1007/s00134-026-08425-2 (本文PDFは別途)

原題 The FICUS cluster randomized controlled trial of a family support intervention in adult intensive care units: mental health and family functioning outcomes



聖路加ICUでの実践への示唆

聖路加ICUでの実践

病棟プロトコルへの落とし込み

- **やめない、が期待値は下げる**: 家族支援ナースを置き構造化した面談を回しても、**家族のPTSD・不安・抑うつ・家族機能は1年後まで1つも改善しなかった**。当院で家族ケアを強化するときも、**評価指標を「PICS-Fの発生率」に置くと必ず失敗する**。満足度・コミュニケーションの質・支援を受けた実感を主指標に据えるべき。
- **配偶者・パートナーを別枠で扱う**: 本試験で最も一貫していた所見は介入効果ではなく「**配偶者/パートナーは、成人した子や親と比べて不安・抑うつが高く、生活満足度とQOLが低い**」こと。当院のICは「キーパーソン1名」に集約しがちだが、**配偶者が来ているときは、それだけで高リスク家族として扱う**運用にできる。
- **人工呼吸中の家族に説明の密度を上げる**: 人工呼吸は家族の不安を +0.56 (HADS-A) 押し上げ、WHO-5 を -4.45 下げていた。「**話せない患者の家族**」は**情報遮断の当事者**である。当院ではSAT/SBTの日や気管切開の判断日など、節目に短時間でも面談を入れる価値がある。
- **量より継続性**: 介入の忠実度(全要素を規定タイミングで5回以上)は **23.1%** しか達成できず、退室後フォローに至っては 43.9% だった。当院で同種の取り組みを始めるなら、**要素を増やすより「誰が」「いつまで」担当するかを1つに絞る**ほうが現実的。
- **退室後の外部委託には注意**: 本試験と ICU退室後の多職種コンサルテーションは1年後の予後を悪くした(Suivi-Rea RCT 540例・ICM2024) を並べると、**善意の退室後介入がニュートラルまたは有害になりうる**というパターンが見える。Hotel ICU の退室後訪問を設計するときは、必ず害の指標も測る。



この論文の位置づけ (Known / Unknown / What's new)

補足

リサーチ・イン・コンテキスト

- **Known (既に分かっていたこと)**: 重症患者の家族の **20~40%** が PICS-F (Postintensive Care Syndrome-Family=不安・抑うつ・心的外傷後ストレス・遷延性悲嘆) を来す。ケア関連の危険因子は**ケアへの不満と乏しいコミュニケーション**であり、ICU看護師を中心とした介入が求められてきた。先行の看護師主導・家族中心介入は主に「死亡リスクの高い患者の代理意思決定者」を対象としており、PICS-F への明確な有益性は示されていなかった (6か月時点で、遷延性悲嘆の減少1件、抑うつ・PTSDの減少1件のみ)。
- **Unknown (分かっていたなかったこと)**: ①**家族システム理論に基づく多要素・看護師主導介入**が、代理決定者に限らない「家族全体」に効くのか。②**1年という長い時間軸**で家族機能・レジリエンス・生活満足度・QOLまで含めて測ったらどうなるか。この2点を同時に見た試験は存在しなかった。
- **What's new (本研究の新規性・意義)**: スイス16 ICU・885家族の大規模クラスターRCTで、**家族機能・レジリエンス・生活満足度・QOL・苦痛・不安・抑うつ・PTSD の8アウトカムすべてで介入効果なし**を示した。同じ試験の別報では満足度とコミュニケーションの質は明確に改善している。**「ケアの質は改善するが、家族の精神的健康は動かない」という乖離を、1年追跡で初めて明示した**点が本論文の核心である。加えて、**精神症状は両群とも時間とともに自然に改善する** (苦痛は6か月で -27.8点) ことを定量化し、介入研究の設計に必要なベースラインを提供した。



全体要約

要旨

ひとことで スイスの16 ICUで、専門訓練を受けた「家族ナース」が入室から退室後まで構造化された家族ケア経路を提供するクラスターRCT。885家族を最長1年追跡したが、**家族機能・レジリエンス・生活満足度・QOL・苦痛・不安・抑うつ・PTSDのいずれにも有意な改善はなかった**。一方で精神症状は**両群とも時間経過で系統的に改善**しており、観察される回復の多くは介入ではなく自然経過である可能性が高い。

- **デザイン**: クラスターランダム化比較試験 (ICU単位で1:1割付、minimization法)。マスキングなし。
- **対象**: ICU滞在48時間以上が見込まれ、かつ**死亡・長期機能障害・人工呼吸長期化のいずれかのリスクが高い患者の家族**。1家族1名のみ。ドイツ語で回答可能なこと。
- **介入**: 家族システムケアに基づく多要素・看護師主導・多職種介入 (FSI)。3要素＝**関与と橋渡し／支援的対話／多職種による構造化コミュニケーション**。最低5セッションを事前規定。
- **対照**: 標準化されていない通常ケア (面会・情報提供・コミュニケーション)。
- **参加**: 3181名をスクリーニング、**885名が参加 (招待者の42.7%)**。対照473・介入412。
- **追跡完遂率**: 736 (83.2%) → 665 (75.1%) → 643 (71.6%) → 593 (67.0%)。主解析には **609～613名** (2071～2085測定)。
- **主要所見**: **全8アウトカムで群間差なし**。多重代入モデルでのみ生活満足度が**介入群で低い** (-1.02 、95%CI $-1.93 \sim -0.12$ 、 $p=0.027$)。
- **時間効果 (両群共通)**: 苦痛は6か月で -27.8 点、不安 -1.9 点、抑うつ -1.5 点、PTSD -0.7 点 (いずれも $p<0.0001$)。WHO-5 は **+18.3**点改善。
- **群間の偏り**: 介入群のほうが人工呼吸 (60.3% vs 49.5%) とICU死亡 (19.9% vs 13.2%) が多く、予定外入室は少なかった (77.1% vs 89.9%)。
- **忠実度**: 全要素を規定タイミングで5回以上＝**23.1% (95例) のみ**。退室後の接触は43.9%。総介入時間の中央値は1家族250分。
- **著者の結論**: 「1年以内に家族機能・精神的健康の改善は認めなかった。限界のため、結果は**仮説生成的に**慎重に解釈すべきである。」

図の解説

Visual abstract (原図・無改変。© Intensive Care Medicine, CC BY-NC) 上段に **Study design** (16スイス成人ICUのクラスターRCT、多要素・看護師主導・多職種の家族支援介入 vs 通常ケア) と **Population** (885家族、家族機能・レジリエンス・QOL・不安・抑うつ・苦痛・PTSDを退室後12か月まで) を左右2枚の青いカードで並べる。中央には IES-6 (心的外傷後ストレス、0-4) の箱ひげ図が T0 (入室) ～T4 (12か月) の5時点×2群 (緑＝対照、橙＝介入) で並び、**両群の箱がほぼ完全に重なったまま、中央値が 1.8 → 1.0 へ一緒に下がっていくのが一目で分かる**。下段の紫の Findings 枠は3行——①以前の報告では満足度・コミュニケーションの質・情緒/認知的支援が改善したが、本解析では家族機能・精神的健康に有意な効果なし、②精神症状は両群で時間とともに改善＝自然回復の軌道、③配偶者/パートナー・過去のICU経験・人工呼吸が複数のアウトカムと関連し、より個別化した長期の家族支援が必要。

詳細

1. まず前提 — この病態・治療の基礎(初めての人にも)

要旨

5分で背景を掴む **PICS-F (Postintensive Care Syndrome-Family、集中治療後症候群・家族)** とは、重症患者の家族に生じる不安・抑うつ・心的外傷後ストレス・遷延性悲嘆などの症状群を指す。患者本人のPICSと対をなす概念で、**重症患者の家族の20～40%に生じる**。危険因子は本人側(既往の精神疾患、女性)とケア側(**ケアへの不満、乏しいコミュニケーション**)に分かれ、後者は医療者が手を出せる部分なので介入の標的とされてきた。

家族システムケア (family systems care) は、患者個人ではなく**家族という単位を1つのシステムとして扱う**看護理論である。「誰か1人(=代理意思決定者)を支える」のではなく、家族内の関係性・役割・対処能力そのものに働きかける。本試験の介入はこの理論に立脚しており、先行研究の多くが代理決定者に絞っていたのとは設計思想が異なる。

クラスターランダム化とは：個人ではなく**病棟や施設の単位でランダム割付**する方法。家族ケアの介入は同じICU内で「この家族には手厚く、この家族には通常ケア」と分けられない(=**コンタミネーション**が起きる)ため、ICU単位で割り付ける必要がある。代償として、**クラスター数が少ないとベースラインの偏りが残りやすく**、統計的にもクラスター内相関を考慮した解析が必要になる。本試験は16 ICU=16クラスターであり、これは決して多くない。

本試験で使われた8つの尺度(略語の初出定義)：

- **FAD-GF-12** (Family Assessment Device 一般機能尺度、1-4)：逆転尺度で、高いほど家族機能が悪い。2未満が健全の目安。
- **BRS-6** (Brief Resilience Scale、1-5)：高いほどレジリエンスが高い。3以上が正常。
- **SWLS-5** (Satisfaction with Life Scale、5-35)：高いほど生活満足度が高い。20超で中立以上。
- **WHO-5** (WHO-5 精神的健康状態表、0-100)：高いほど良好。50以上が適切。
- **QoL-VAS** (QOLの視覚アナログ尺度、0-100)：高いほど良好。
- **DT** (Distress Thermometer、0-100)：高いほど苦痛が強い。40以上で中等度以上。
- **HADS-14** (Hospital Anxiety and Depression Scale、各0-21)：高いほど症状が重い。8以上で軽度以上。
- **IES-6** (Impact of Event Scale-6、0-4)：高いほどPTSD症状が強い。1.75以上が閾値。

本試験を読むときの最重要の前提：これは **FICUS試験の二次アウトカム報告**である。主要アウトカムである**家族満足度は別報[18]**で「**小さいが改善**」、**コミュニケーションの質と情緒的/認知的支援は「大きく改善」**と報告されている。つまり「介入は何も効かなかった」のではなく、**「ケアの質は上がったのに、家族の心の健康には届かなかった」**という構図で読む必要がある。

2. 背景と目的

重症患者やその家族は、しばしば家族生活に壊滅的な影響を受ける。PICS-F の予防を目的とした看護師主導・家族中心の介入はこれまでも行われてきたが、対象は**死亡リスクの高い患者の代理意思決定者**に偏り、意思決定支援と構造化コミュニケーションを軸としていた。その結果は芳しくない。原文の記述に沿って整理すると：

- 6か月時点で**遷延性悲嘆障害の減少**を示したのが1試験[10]
- **抑うつ症状の減少**を示したのが1試験[9]
- **PTSDの減少**を示したのが1試験[14]
- コミュニケーションの質を併せて調べたのは2試験のみで、**結果は相反**[8, 12]
- 一方で**費用対効果は良好**とされている[15, 16]

著者らは、代理決定者に限らず**家族全体**を対象に、家族システムケアのアプローチで ①関与と橋渡し、②家族アセスメント、③心理教育、④関係性に焦点を当てた支援、⑤多職種コミュニケーション構造 を組み合わせた介入 (FSI) を設計し、コンタミネーションを避けるためクラスターデザインで検証した。

本論文の目的は、**この介入が家族機能と個々の家族員のウェルビーイングを改善し、退室後1年間の精神症状を減らすかを検証することである。**

3. 方法(Methods)

- **デザイン**: クラスターRCT。スイスの成人ICU 16施設(クラスター)。患者・市民参画(PPI)戦略を組み込み。
- **登録・倫理**: ClinicalTrials.gov **NCT05280691** (2022-03-04登録)。スイス各州倫理委員会承認 (No. 2021-02300)。CONSORT準拠。
- **組み入れ(家族)**: ICU滞在見込み **≥48時間** かつ **死亡・長期機能障害・人工呼吸長期化のいずれかのリスクが高い患者**の、①重要他者、②18歳以上、③認知的に参加可能、④ドイツ語版尺度に回答可能、な家族員。**1家族につき1名のみ**。診療データの研究利用に対する患者の包括同意がない場合は除外。
- **組み入れ(ICU)**: **8床以上**を運用し、ICU滞在48時間以上の患者を**年間300名以上**受け入れる施設。
- **割付**: ICUを1:1で minimization 法により割付。層別因子は **ICUの認定区分(大学病院・基幹 vs その他の教育病院)**と**施設**(全12病院、うち1施設が2 ICU、1施設が4 ICUを保有)。**臨床医・データ評価者・家族はいずれも盲検化されていない。**
- **介入(FSI)**: 構造化された「家族ケア経路」に沿って3要素を提供。詳細は下表。**最低5セッション(3要素すべてを含む)を事前規定し、必要に応じて増量可**。担当は各ICUの2～3名の**ICU認定看護師(家族ナース)**で、**5日間の家族システムケア研修+月次症例検討+2日間のリフレッシャー**を受講。導入支援は施設ごと

に障壁分析に基づいて調整(看護・医師リーダーの支援、チームへの情報提供、チャンピオン配置、実装支援者、研究チームによる外部ファシリテーションと観察)。

- **対照**: 試験開始前に確立されていた**標準化されていない通常ケア**(面会、情報提供、コミュニケーション)。介入は通常ケアに**上乘せ**する形。
- **測定時点**: T0=患者ICU入室時(+4日)、T1=ICU退室または死亡時(-1日/+4週)、T2=3か月(-14日/+4週)、T3=6か月(-14日/+6週)、T4=12か月(-14日/+6週)。
- **データ収集**: REDCap。オンライン個別リンクまたは紙の質問票。**最低1回は電話で督促**し、メール・郵便を併用。患者の背景・転帰は診療録から抽出。介入内容と忠実度は構造化ログに記録。
- **解析**: R による**線形混合効果モデル(LMM)**。
- 変量効果:**クラスターごとの切片+クラスターに入れ子の家族員ごとの切片**(同一施設内の相関と反復測定の相関を同時に処理)。
- 残差の系列相関は **1次自己回帰(AR(1))**構造でモデル化。
- 固定効果: 治療群、ベースライン測定値(入室から4日以内に返送された場合のみ)、visit(**参照カテゴリは6か月=T3**)、visit × 治療の交互作用。
- 共変量: 患者年齢、入室区分(予定外/予定)、人工呼吸の有無、入室時 SAPS-2 と SOFA、家族の続柄(配偶者/パートナー・子・その他)、家族の過去のICU経験。
- **FAD-GF は正規性を満たすため対数変換**(したがって推定値は乗法的な係数として解釈する)。
- 感度分析: ①**多重代入**(Rubinの規則でプール)、②交互作用項を外して平均介入効果を推定。

図の解説

Figure 1. 参加者フロー図(原図・無改変。© Intensive Care Medicine, CC BY-NC) 最上段の水色のボックスから始まる。**33 ICUが適格性評価** → 赤いボックスへ **17施設が除外**(適格基準を満たさず3、招待されず0、参加拒否10、その他4) → **16 ICUをランダム化**。そこから左(青=介入8施設「全施設が通常ケアに加えて介入を実施」)と右(紫=対照8施設「全施設が通常ケアを実施」)に分岐する。スクリーニング段階では介入側 **1208名**(クラスター中央値100、範囲120–225)、対照側 **1973名**(中央値198.5、範囲128–675)。除外理由の内訳が並び、**参加拒否が介入508・対照496と圧倒的に多い**。登録は介入 **412名**(中央値55、範囲18–71)、対照 **473名**(中央値59.5、範囲48–66)。ここで介入群の箱にだけ書かれた一文が本試験を象徴する——「**317名がタイムラインに従った最小介入量を受けていない**」(412名中)。脱落は左右対称に整然と並び、T1で介入37名(9.0%)・対照44名(9.3%)、T2で40名(9.7%)・40名(8.5%)、T3で37名(9.0%)・40名(8.5%)、T4で26名(6.3%)・35名(7.4%)。理由の内訳(同意撤回／連絡不能／未返送／死亡)まで記載され、「**連絡不能**」が最多。累積脱落は介入140名(34.0%)、対照159名(33.6%)と均衡している。最下段の解析対象は時点ごとに、介入 T0 313(76.0%)／T1 343(83.3%)／T2 313(76.0%)／T3 289(70.2%)／T4 271(65.8%)、対照 T0 343(72.5%)／T1 393(83.1%)／T2 352(74.4%)／T3 343(72.5%)／T4 320(67.7%)。**クラスターの脱落はゼロ**。

4. 参加者背景 — 家族はそろっていたが、患者はそろっていなかった 🧑🧒

2022年5月12日～2024年2月1日に **3181名**をスクリーニング、**885名**が参加(招待された者の**42.7%**)。

家族側の背景は良く均衡していた：年齢中央値55.0歳(対照)/54.0歳(介入)、女性69.6%/63.7%、配偶者・パートナー47.7%/53.6%、子25.1%/24.6%、親14.4%/14.8%。過去または現在の心理治療歴は39.0%/37.2%。

ベースラインの精神状態は、両群ともすでにかなり悪い。これが本試験を読むうえで見落とされやすい点である。

指標	閾値	対照	介入
苦痛 (DT)	≥40(中等度以上)	92.1%	93.0%
不安 (HADS-A)	≥8(軽度以上)	59.2%	65.1%
PTSD (IES-6)	≥1.75	55.3%	60.1%
抑うつ (HADS-D)	≥8	36.2%	39.0%
家族機能 (FAD-GF)	<2(健全)	81.5%	78.5%
レジリエンス (BRS)	≥3(正常以上)	81.0%	77.9%

つまり入室時点で9割超が中等度以上の苦痛を抱え、6割前後が不安とPTSD症状の閾値を超えている。一方で家族機能とレジリエンスは8割が正常域にあり、「機能は保たれているが、急性の苦痛は極めて高い」という状態像である。

患者側には無視できない偏りが残った(クラスターRCTの宿命)：

項目	対照 (n=473)	介入 (n=412)
予定外入室	89.9%	77.1%
人工呼吸	49.5%	60.3%
ICU死亡	13.2%	19.9%
ICU滞在(中央値)	8日	10日
SAPS-2(中央値)	51.0	50.5

SAPS-2 はほぼ同一なのに、人工呼吸率とICU死亡率は介入群で明らかに高い。重症度スコアで捉えきれない case mix の差があったことを示唆し、著者自身も限界の第一に挙げている。

5. 介入の中身と、届かなかった量

Table 1. FICUS 介入の3要素と忠実度(原表 Table 1 を日本語化)

要素	具体的な活動	実施者	タイミング	忠実度(家族数、%)
関与と橋渡し(看護師-家族の接触)	家族との関係の構築・維持・締めくり／家族とICUチームの相互作用の橋渡しと継続性の確保／ケア・紹介・移行の調整	家族ナース、ICUチーム	入室時(96時間以内)、必要に応じ随時	入室時 374(90.8%)
支援(看護師-家族の治療的対話)	家族構造・機能・ニーズ・意向のアセスメント／心理教育の提供／関係性に焦点を当てた情緒的・認知的・行動的支援	家族ナース	入室時／退室時(±48時間)／退室後4週	入室時 363(88.1%) 、退室時 290(70.4%) 、退室後 181(43.9%)
コミュニケーション(多職種家族面談)	家族の懸念と疑問を聴く／患者の状況の情報提供／治療選択肢の議論／共同意思決定	集中治療医、家族ナース、その他	入室時、以後5(±2)日ごと	入室時 301(73.1%)

実施体制：22名のICU認定看護師が担当。臨床経験の中央値は19年(IQR 2.5-29.0)と幅広い。18名はICUチームの一員で患者ケアにも関与しており、数名は院内他部署から参加(ICUチームに顔は知られている)。介入は53.5%が家族1名に、残りは複数名に提供され、22.2%はチームで提供された。

量の実態：

- 忠実度の一貫性(全3要素を規定タイミング内に最低5セッション) = **23.1%(95例)のみ**
- 1家族あたりの総介入時間(忠実度の「量」) = 中央値 **250分**。患者ICU在室日数あたりでは **25.0分/日(IQR 18.7)**
- 接触頻度 = 全体で中央値 **11回**、患者ICU在室日数あたり **1.1回/日(IQR 0.7)**

△ 注意

陰性結果を読む前に必ず確認すべきこと **「全要素を規定タイミングで5回以上」を満たしたのは介入群412名のうち95名(23.1%)にすぎない**。フロー図には**「317名が最小介入量を受けていない」**と明記されている。これは**介入の効果**を問う以前に、**介入が届いていない**ことを意味する。したがって本試験の陰性結果は**「家族支援は無効」**ではなく、**「この強度・この継続性では届かなかった」**と読むのが正確である。特に退室後の接触は43.9%＝半数以下で、著者が考察で**「フォローの強度と期間を増やす必要がある」**と述べる根拠になっている。

6. 主要結果 — 8アウトカムすべてで有意差なし

Table 3-a. 家族機能・ウェルビーイング(原表 Table 3 より抜粋・日本語化)

指標	対照(退室+6か月)平均±SD	介入(退室+6か月)平均±SD	介入効果の推定値(95% CI)
家族機能 FAD-GF-12*	1.70 ± 0.53	1.69 ± 0.53	1.004(0.95 to 1.06)
レジリエンス BRS-6	3.59 ± 0.77	3.53 ± 0.75	-0.041(-0.16 to 0.07)
生活満足度 SWLS-5	25.92 ± 6.17	24.62 ± 7.05	-0.911(-2.21 to 0.39)
QOL WHO-5	61.43 ± 24.29	57.85 ± 24.25	-3.695(-7.93 to 0.54)
QOL VAS	80.91 ± 18.01	78.01 ± 19.58	-1.524(-4.58 to 1.53)

*対数変換したため乗法的係数として解釈する(1.00が「差なし」)。逆転尺度なので値が大きいほど機能が悪い。解析対象は 2071~2085測定(609~613名)。

Table 3-b. 精神症状(原表 Table 3 より抜粋・日本語化)

指標	対照(退室+6か月)	介入(退室+6か月)	介入効果の推定値(95% CI)
苦痛 DT	42.32 ± 30.92	44.23 ± 29.40	1.630(-3.72 to 6.98)
不安 HADS-A	5.88 ± 4.11	6.57 ± 4.25	0.334(-0.34 to 1.01)
抑うつ HADS-D	4.10 ± 3.69	4.66 ± 4.09	0.150(-0.59 to 0.89)
PTSD IES-6	1.18 ± 0.81	1.31 ± 0.90	0.073(-0.06 to 0.21)

すべての95%信頼区間がゼロをまたいでいる。しかも点推定値はすべて介入群がわずかに悪い方向を向いている点が目を引く。交互作用項(介入×各時点)も、退室時・3か月・6か月・12か月のいずれでも有意差はなかった。

感度分析: 多重代入モデルでも全アウトカムでほぼ同じ結果だったが、生活満足度のみ介入群で有意に低い(-1.02、95%CI -1.93~-0.12、**p=0.027**)という結果が出た。交互作用項を外した平均介入効果モデル

でも、全アウトカムで有意差なし。

著者はこの「介入群でわずかに不良」というシグナルについて、**Four Supports試験で介入群のPTSDが高かった**という先行報告[8]と並べたうえで、本試験では**介入群で人工呼吸とICU死亡が多かったことが説明**になりうると述べている。ただし感度分析ではこれらの差は介入の有効性とは関連しなかった、とも付け加えている。

7. 何が家族の状態を決めていたのか — 介入ではなく「続柄」と「人工呼吸」🔍

介入効果はなかったが、**共変量との関連は明瞭**だった。これが本論文の実務的な収穫である。

決定因子	関連したアウトカム	効果量 (95% CI、p)
配偶者/パートナーであること	生活満足度が低い(他のすべての続柄と比較)	点推定 -1.64 ~ -1.10、 p≤0.011
	QOL (WHO-5)が低い(vs 成人患者の親)	-4.39(-8.73 to -0.05)、 p=0.047
	QOL (VAS)が低い(vs 親)	-4.19(-7.50 to -0.88)、 p=0.013
	不安が高い(vs 患者の成人した子)	+0.70(0.12 to 1.28)、 p=0.018
	抑うつが高い(他のすべての続柄と比較)	点推定 +0.86 ~ +1.13、 p≤0.015
患者が人工呼吸中	QOL (WHO-5)が低い	-4.45(-7.55 to -1.35)、 p=0.005
	不安が高い	+0.56(0.05 to 1.07)、 p=0.031
家族自身に患者としてのICU経験	レジリエンスが高い	+0.17(0.01 to 0.32)、 p=0.035
	抑うつも高い	+1.09(0.13 to 2.04)、 p=0.026
患者年齢が高い	QOL (WHO-5)が高い	+0.11/年(0.01 to 0.21)、 p=0.031

読みどころは3つ。

- ① 配偶者/パートナーは、あらゆる指標で最も苦しい立場にいる。生活満足度・QOL・不安・抑うつのもすべてで、子や親より不良だった。著者は「対処反応の有効性が患者との関係性によって変わる」という先行研究[26]を引き、**家族介入は患者・家族・関係性の文脈に適応的でなければならない**と結論している。
- ② 人工呼吸は家族の不安を上げQOLを下げる。著者はこれを「重症度・生命維持治療・コミュニケーションの困難を示すものなので驚くべきことではない」と説明している。患者が話せないことが家族の情報遮断を生む。

- 3 過去にICU患者だった家族は、レジリエンスも抑うつも高い。著者はこれを「過去のICU体験は家族としての役割を支えるが、同時に精神的負荷を上乗せする」という両義的な解釈で提示している。「**経験があるから大丈夫**」という思い込みは**危険**である。

8. 時間経過 — 介入がなくても回復する

図の解説

Figure 2. 退室後1年間の二次アウトカム(原図・無改変。© Intensive Care Medicine, CC BY-NC)

9枚の箱ひげ図パネルが2列に並ぶ。各パネルの横軸は左から **T0(入室)／T1(退室)／T2(3か月)／T3(6か月)／T4(12か月)** の5時点で、各時点に **Contr.(緑)**と **Interv.(橙)**の2本が並ぶ。パネルは順に、家族機能 FAD-GF-12(逆転、1-4)、家族レジリエンス BRS-6(1-5)、生活満足度 SWLS-5(5-35)、QOL WHO-5(0-100)、QOL VAS(0-100)、苦痛 DT(0-100)、Impact of events IES-6(0-4)、不安 HADS-A(0-21)、抑うつ HADS-D(0-21)。図から目に飛び込むのは2つ。第一に、**どのパネルでも緑と橙の箱がほぼ完全に重なっており、群間の差が視覚的にまったく見えない**こと。第二に、**苦痛(DT)だけは形が劇的に変わる**——T0・T1では中央値が75～80と天井近くに張り付き箱も上方に偏っているのに、T2以降は中央値が50→40→34へ落ち、箱が下方へ大きく広がる。WHO-5 もT1の中央値36を底にT2で60台へ跳ね上がる。不安・抑うつ・IES-6も緩やかに右下がり、**外れ値(点)は一貫して悪い側にだけ散らばる**。家族機能とレジリエンスだけは全期間ほぼ水平である。

統計的にも、時間効果は介入効果と対照的に強い(両群共通、6か月を参照)。

アウトカム	退室時 → 6か月	6か月 → 12か月
苦痛 DT	−27.8点 (p<0.0001)	さらに −2.9点 (p=0.031)
不安 HADS-A	−1.9点 (p<0.0001)	さらに −0.4点 (p=0.004)
抑うつ HADS-D	−1.5点 (p<0.0001)	さらに −0.4点 (p=0.009)
PTSD IES-6	−0.7点 (p<0.0001)	有意な変化なし
QOL WHO-5	+18.3点 (p<0.0001)	さらに +3.1点 (p=0.002)
QOL VAS	+3.7点 (p<0.0001)	さらに +2.6点 (p<0.0001)
生活満足度 SWLS-5	有意な変化なし	+0.6点 (p=0.004)
家族機能 FAD-GF	わずかに悪化 (退室時 vs 6か月の係数 0.93、 p<0.0001)	—

つまり苦痛は6か月で3分の1近くまで落ち、QOLは18点上がる。著者はこれを「介入とは独立した安定化と適応の過程」と表現している。**介入研究を設計する側にとっては、この自然回復の勾配が「効果を検出する土俵」を極めて狭くしている**ことを意味する。

一方で家族機能だけは退室から6か月にかけてわずかに悪化していた。急性期を越えたあとに家族の役割負担が顕在化する可能性を示唆する所見で、退室後フォローの標的として注目に値する。

9. 著者の考察 — 「効かない」のではなく「届いていない」🧠

著者らの主張は明快である。

- 本結果は**先行の看護師主導・家族中心介入の多くと一致する**。6か月時点で精神的健康の改善を示せなかった試験が大半で、例外は2件のみ[9, 13]。
- 精神症状の低下は先行研究[3, 13]と同様に**最初の6か月に集中**しており、これは**介入とは独立した安定化・適応の過程**を示す。
- FICUS は、単施設の Caregiver Pathway Intervention 研究[13, 14]と並んで、**看護師主導の家族介入で1年追跡データを集め、QOL・生活満足度・家族機能・レジリエンスまで評価した最初の試験**である。
- 質的サブ研究[29]では**退室後ケアへの高いニーズ**が観察された。家族は**信頼できる顔なじみの人が退室後もいてくれること**を評価しており、加えて先を見越した熟練したコミュニケーションと情緒的・行動的・実

際的支援を求めている。

- したがってフォローの強度と期間を増やす必要がある。特にICUチームの一員である同じ家族ナースが退室後ケアも担うことで継続性を確保するのが重要かもしれない。家族は死別か、あるいは介護責任を伴う病の遷延かのどちらかに直面しており、いずれも支援ニーズが継続するためである。
- 死別フォローの重要性も指摘[32]。悲嘆に関する情報提供と、遷延性悲嘆のリスク者の同定・専門支援への紹介が必要[33, 34]だが、**本試験ではこれが退室後4～12週に限定されていた。**
- 予防的・看護師主導の協働ケアに加えて、**専門的なメンタルヘルス支援を補完**する必要があるかもしれない[2, 8, 11]。終末期については**医師主導のコミュニケーション戦略が遷延性悲嘆障害と悲嘆の強度を減らした**という報告[10]もあり、有用でありうる。
- 結論部で著者は重要な留保を置く:PICS-F への一貫した効果が示せなくても、FICUS・PARTNER [12]・Caregiver Pathway Intervention[13, 14]は、ICUチームの一員である指名看護師による情緒的・行動的・認知的・实际的支援と構造化された多職種コミュニケーションが、家族にとって有益であることの説得力ある証拠を提供している。

10. 限界(Limitation) ⚠

著者が挙げた6つを、原文の慎重さのまま記す。

- ① クラスタ数が少なく、群間に差が残った。ICU特性・患者背景・患者転帰(SAPS-2は同等なのに介入群で死亡率が高い)に差があった。人工呼吸・SOFA・SAPS-2 を含む複数の共変量で調整したが、**患者 case mix・ケアの質・診療指針・組織構造といった測定されていない交絡は調整できていない。したがって因果的解釈には限界がある。**
- ② 欠測が多く、特にベースラインで顕著(T0で約26%)。多重代入で処理したが、その前提である **missing at random** は検証不能。クラスターごとに欠測の水準とパターンは異なったが、群間では差がなかった。それでも**非ランダムな欠測が結果を歪めた可能性は否定できない。**
- ③ 忠実度:個々の要素への忠実度は中～高だったが、**家族ケア経路の全規定時点を通した総合忠実度は低かった。**事前規定のタイムライン・最小用量からの逸脱は、**多くの家族が十分な介入量を受け取っていないことを意味する。**
- ④ 解析対象が全体の約70%にとどまった。脱落率自体は群間で同等かつ許容範囲だったが、**共変量として用いるベースライン質問票の返送が遅れたためである。**
- ⑤ **退室後の患者の病の経過**が家族機能と精神的健康に影響した可能性があるが、本試験では評価できていない。
- ⑥ 社会的に不利な立場の家族、ドイツ語を話さない家族、負担の大きい家族が過小代表の可能性はある。

🧐 批判的吟味 — ジャーナルクラブでの論点

- 1 「二次アウトカムの陰性」を「介入の失敗」と読んでよい。主要アウトカム（満足度）は改善し、コミュニケーションの質と情緒/認知的支援は「強く増加」した。本論文が扱うのはあくまで二次アウトカムである。**満足度は上がったのに心の健康は動かなかった、という乖離自体が最も重要な発見**であり、「家族ケアは無駄」と要約するのは誤読である。
- 2 統計的検出力の議論が本文にない。二次アウトカムの報告なので、これらのアウトカムに対する検出力設計は示されていない。8アウトカム×5時点を検定して有意なものがゼロというのは、「**効果がない**」のか「**検出できない**」のかを区別できない。しかも自然回復による大きな時間効果（苦痛 -27.8点）に埋もれる小さな介入効果を、**クラスター16**という設計で捉えるのは原理的に難しい。
- 3 ベースライン不均衡の方向が一貫して不利。介入群は人工呼吸が11ポイント多く、ICU死亡が6.7ポイント多く、ICU滞在が2日長い。SAPS-2 は同一なのに、である。これは**minimization が患者レベルの因子を層別因子に含めていない**（層別は施設と認定区分のみ）ことの帰結で、クラスターRCTの構造的弱点そのもの。共変量調整で足りたかどうかは検証不能。
- 4 多重代入で「介入群のほうが悪い」が出た扱い。生活満足度 -1.02 ($p=0.027$) は、完全ケース解析では非有意 (-0.911, 95%CI -2.21~0.39) だった。**主解析で非有意、感度分析で有意という順序**なので有害と断じることができないが、点推定値が8アウトカムすべてで介入群不利の方向を向いていることと合わせると、単なる偶然と切り捨てにくい。SWLS-5 の 1.02点 (35点満点) という大きさが臨床的に意味を持つかは別問題である。
- 5 忠実度23.1%は **per-protocol 解析を要求するのでは**。ITT が正しい主解析であることは論を待たないが、「介入を受けた95家族」と「受けていない317家族」を分けた探索的解析があれば、用量反応の有無を示せた。この解析は報告されていない。
- 6 測定タイミングの参照点が6か月(T3)に置かれている理由の説明がない。通常は最終時点かベースラインを参照にする。**6か月を基準にすると、退室時の高い苦痛が「+28.6点」という大きな正の係数として現れ、時間効果の見え方が変わる**。恣意性はないと思われるが、読み手は混乱しやすい。
- 7 家族員1名限定の設計。家族システムケアを標榜しながら、アウトカムは家族1名にしか測っていない。「**家族というシステムに介入したのに、測っているのは代表者1人の心の状態**」という理論と測定のずれがある。FAD-GF は本人が認識する家族機能を測るが、これは家族全体の機能ではない。
- 8 ドイツ語話者限定という制約は、著者も限界に挙げているが、影響は限界の記述より大きい可能性がある。**言語障壁のある家族こそコミュニケーション介入の恩恵が最も大きい集団**であり、彼らを除いたことで効果が過小評価された可能性は否定できない。

JCで投げる問い:「入室時に9割の家族が中等度以上の苦痛を抱え、6か月後には自然に3分の1まで下がる。この曲線の上に、我々の介入はどれだけ上乘せできると本気で思っているのか?」——ここが議論の核心にな

る。そして「上乗せできないなら、家族ケアはやめるのか」という次の問いに対して、本試験の著者は明確に「否」と答えている。

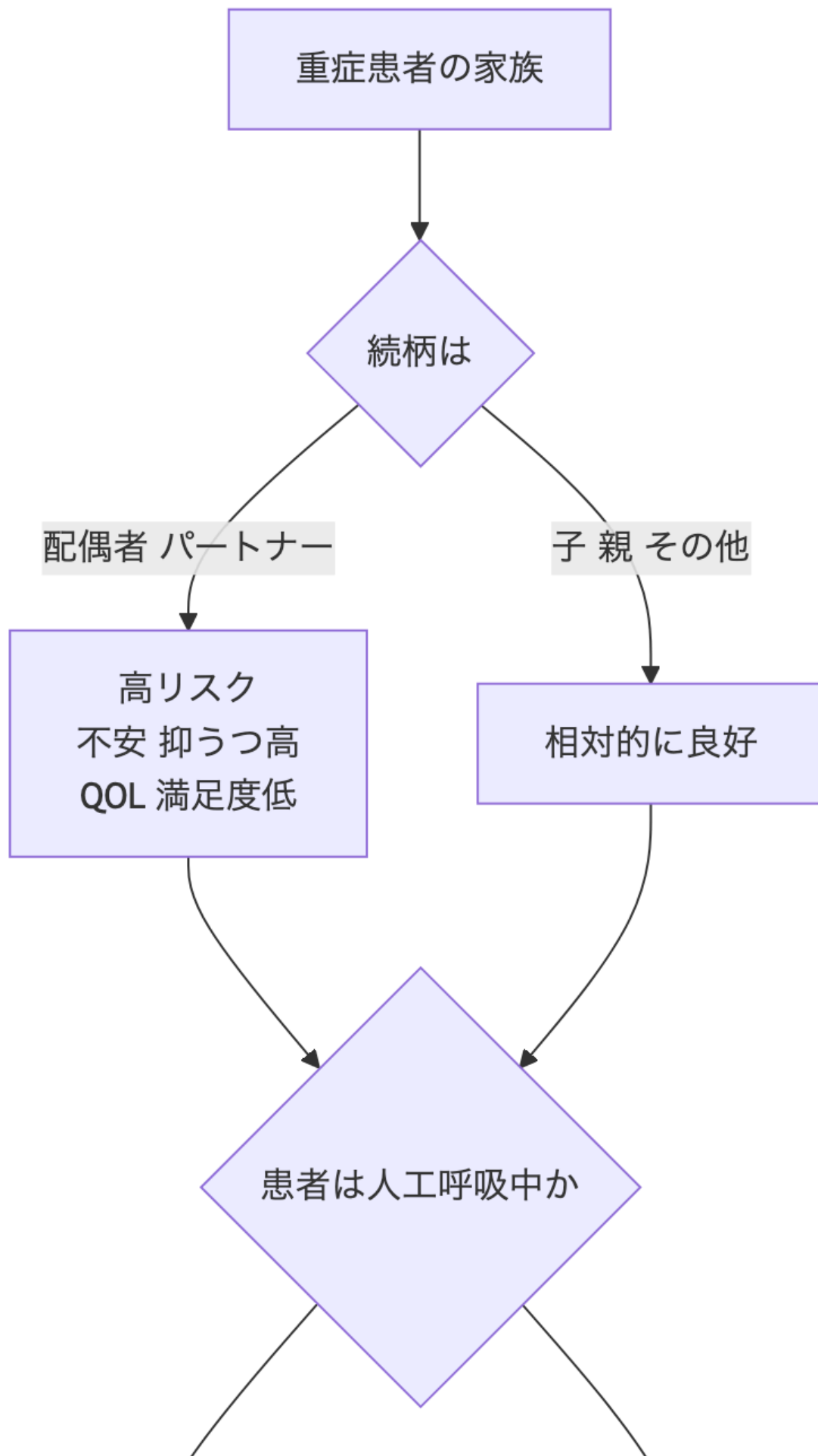
主要な引用文献

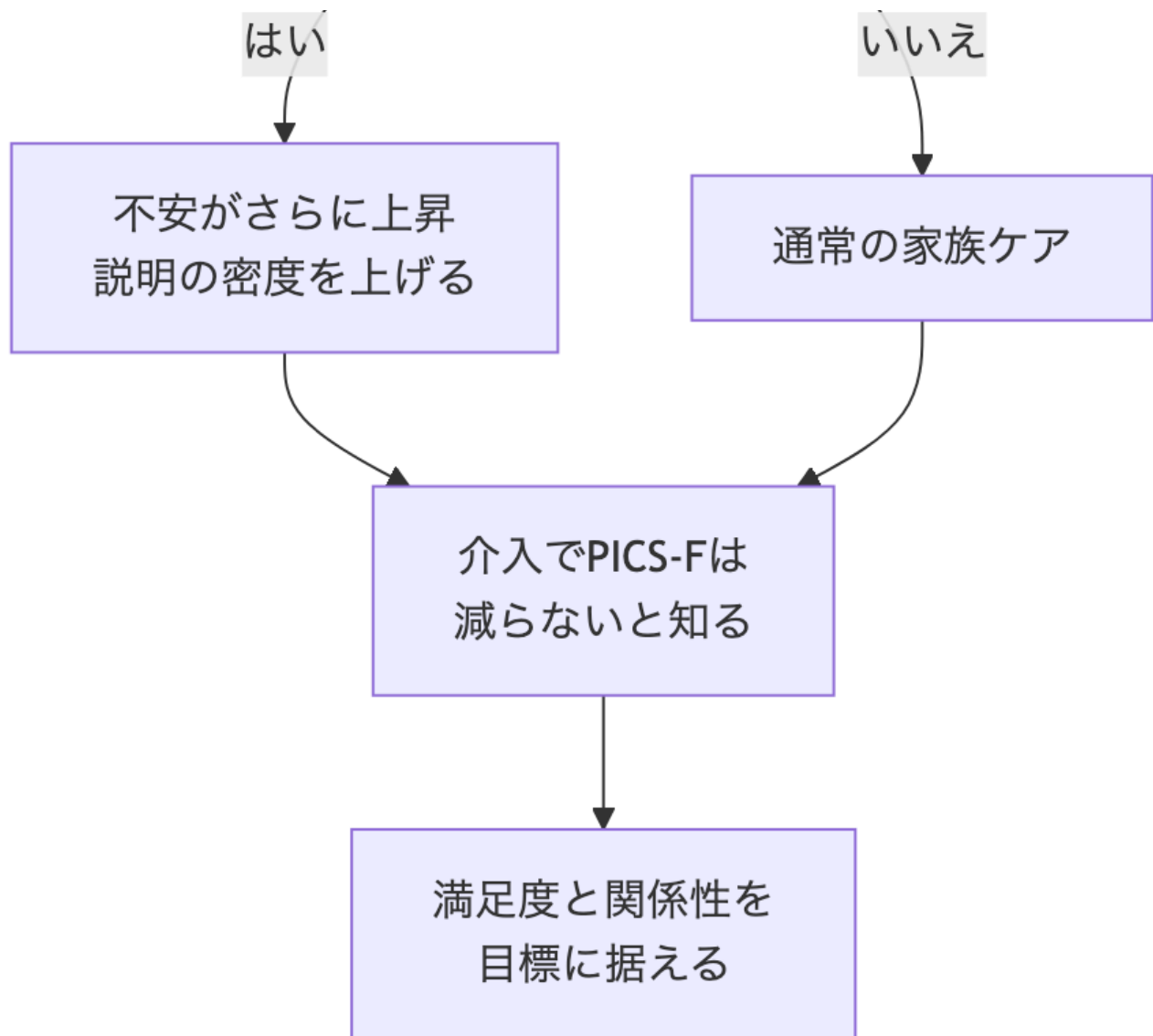
#	内容	出典(原著の引用番号)
[3]	PICS-F の症状群と有病率(20~40%)、危険因子	原著引用 3, 5
[8]	Four Supports試験: 介入群でPTSDが高かった	原著引用 8
[9]	抑うつ症状の減少を示した先行試験	原著引用 9
[10]	終末期の医師主導コミュニケーション戦略が遷延性悲嘆障害と悲嘆強度を減らす	原著引用 10
[12]	PARTNER試験(看護師主導の家族支援)	原著引用 12
[13, 14]	Caregiver Pathway Intervention(単施設、1年追跡)	原著引用 13, 14
[17, 18]	FICUS試験プロトコルと主要アウトカム(満足度・コミュニケーションの質の改善)	原著引用 17, 18
[29]	FICUS の質的サブ研究(退室後ケアへの高いニーズ)	原著引用 29
[32-34]	死別フォローと遷延性悲嘆のリスク者の同定・紹介	原著引用 32, 33, 34

✓ Take home message

TAKE HOME

結論 訓練された家族ナースが入室から退室後まで構造化した支援を提供しても、家族機能・レジリエンス・生活満足度・QOL・苦痛・不安・抑うつ・PTSDのいずれも1年間まったく動かなかった。それでも同じ試験で満足度とコミュニケーションの質は改善している。家族ケアの価値は「PICS-Fを減らすこと」に還元できない。減らせないと知ったうえで、それでもやる理由（ケアの質・関係性・尊厳）を言語化しておくことが、この試験の実務的な教訓である。そして介入効果より一貫していたのは「配偶者/パートナーであること」と「患者が人工呼吸中であること」。ここが当院で最初に手をつけるべき場所になる。





本ページは原論文の要約・解説です。数値は原論文から転記していますが、引用の際は必ず原論文（上記DOI）をご確認ください。
原著の図表は著作権のため本ページには掲載していません（本文の「図の解説」を参照）。作成：Claude Code（聖路加ICUジャーナルクラブ運用）。